1
<contexto> actúa como profesional product owner con experiencia previa en el mundo laboral, tengo que desarrollar un sistema para tener el control interno de los computadores que se usan los campers en cajasan </contexto> <tarea>Necesito que me ayudes a sacar los requerimientos del sistema, necesito que me preguntes para poder desarrollar el sistema </tarea> <restricciones>debes comprender la problemática, para poder abstraer los requerimientos </restricciones> <formato>Entrégalo como archivo pdf, utilizando el marco de trabajo scrum </formato>

```
\documentclass[11pt, a4paper]{article}

% --- UNIVERSAL PREAMBLE BLOCK ---
\usepackage[a4paper, top=2.5cm, bottom=2.5cm, left=2cm,
right=2cm]{geometry}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[spanish, bidi=basic, provide=*]{babel}

\babelprovide[import, onchar=ids fonts]{spanish}
\babelprovide[import, onchar=ids fonts]{english}

% Set default/Latin font to Sans Serif in the main (rm) slot
\babelfont{rm}{Noto Sans}
\babelfont[spanish]{rm}{Noto Sans}

\usepackage{enumitem}
\setlist[itemize]{label=-}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{titlesec}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}

% Estilo de títulos
\titleformat{\section}{\large\bfseries}{}{0em}{}[\titlerule]
\titleformat{\subsection}{\normalsize\bfseries}{}{0em}{}

\title{
    \vspace{-2cm}
    \textbf{Documento de Visión y Descubrimiento de Requerimientos}\\
    \large Sistema de Control Interno de Computadores - Cajasan Campers\\
```

```
    \small Marco de Trabajo: Scrum
}
\author{Product Owner / Equipo de Desarrollo}
\date{\today}

\begin{document}

\maketitle

\section{1. Introducción y Contexto}
El presente documento define la estructura inicial para el desarrollo del
sistema de control de inventario y asignación de equipos de cómputo para los
\textit{campers} en Cajasan. Bajo el marco de trabajo \textbf{Scrum}, el
objetivo es maximizar el valor del producto mediante entregas incrementales
que resuelvan la problemática de pérdida de trazabilidad y estado físico de
los activos.

\section{2. Roles Identificados (Stakeholders)}
Para el éxito del sistema, hemos identificado preliminarmente los siguientes
roles:
\begin{itemize}
    \item \textbf{Administrador de Inventario:} Responsable de cargar los
equipos y supervisar el estado global.
    \item \textbf{Tutor/Monitor:} Encargado de la entrega y recepción diaria o
periódica de los equipos.
    \item \textbf{Camper:} Usuario final que recibe el equipo y debe responder
por su integridad.
    \item \textbf{Soporte Técnico:} Encargado de registrar mantenimientos y
reparaciones.
\end{itemize}

\section{3. Épicas Iniciales (Product Backlog de Alto Nivel)}
Basado en la problemática planteada, propongo las siguientes épicas para el
desarrollo:
\begin{itemize}
    \item \textbf{Épica 1: Gestión de Activos.} Registro, edición y baja de
computadores (Serial, Marca, Modelo, Especificaciones).
    \item \textbf{Épica 2: Control de Asignaciones.} Sistema de préstamos y
devoluciones vinculando equipos con IDs de campers.
```

\item \textbf{Épica 3: Trazabilidad y Estado.} Historial de daños, mantenimientos y usuarios previos por cada equipo.
\item \textbf{Épica 4: Reportes y Alertas.} Notificaciones sobre equipos no devueltos o mantenimientos preventivos pendientes.
\end{itemize}

\section{4. Requerimientos Abstraídos (Product Backlog Sprint 1)}
Con base en el descubrimiento, el sistema de escritorio se enfocará en resolver el descontrol de periféricos (USBs) y el reporte de licencias/daños. Las historias de usuario (User Stories) priorizadas son:

\subsection{Sprint 1: Control de Asignación y Novedades}
\begin{itemize}
\item \textbf{US01 - Creación de Base de Datos:} Como administrador, quiero registrar Campers (ID, Nombre) y Computadores (ID, Fila) en archivos de persistencia, ya que no existe una base de datos previa.
\item \textbf{US02 - Asignación de Puesto:} Como monitor, quiero asignar un Computador a un Camper específico al iniciar su sesión, para tener trazabilidad de quién es el responsable de la USB, teclado y mouse en ese momento.
\item \textbf{US03 - Auditoría de Liberación:} Como monitor, quiero registrar la liberación del equipo respondiendo a una validación explícita sobre el estado de la USB y periféricos, para responsabilizar al usuario si algo se perdió.
\item \textbf{US04 - Reporte de Fallas de Software/Hardware:} Como camper o monitor, quiero registrar en el sistema si un programa falló o perdió licencia durante el uso, para guardar el registro de la novedad y que soporte técnico actúe.
\end{itemize}

\section{5. Próximos Pasos}
Se procede con la codificación del Incremento 1 (MVP) desarrollado en Python, utilizando persistencia local en dos archivos para cumplir con las restricciones del entorno y agilizar la trazabilidad inmediata.

\end{document}

<respuesta>el proceso de entrega actual de cada computador es desorganizada, cada camper puede sentarse en cualquier computador y no hay registro, no existe una inspección física, si el computador presenta fallas el camper se cambia, el sistema debería dejar reportar daños del computador, los computadores tienen una identificación con numero dependiendo la fila en que esta, los hay que crear una base de datos, el sistema solo debe funcionar en los computadores, el nivel debe ser para poder identificar quien utilizo el computador, que programas están fallando o se quedaron sin licencia, ademas los computadores tienen una usb que conecta teclado y mouse y eso es una gran problemática porque no se tiene registro de la persona que se sentó en el computador y haya perdido la usb <respuesta/> <tarea>Después de abstraer los requerimientos debes codificar </tarea> <restricciones>se debe desarrollar en python con 2 archivos de permanencia, campers y computadores </restricciones> <formato>Entrégalo documentado el código</formato>

```python
import json
import os
from datetime import datetime

# ==========================================
# CONFIGURACIÓN DE ARCHIVOS DE PERSISTENCIA
# ==========================================
ARCHIVO_CAMPERS = 'campers.json'
ARCHIVO_COMPUTADORES = 'computadores.json'

def cargar_datos(archivo):
    """
    Carga los datos desde un archivo JSON.
    Si el archivo no existe, retorna un diccionario vacío.
    """
    if not os.path.exists(archivo):
        return {}
    with open(archivo, 'r', encoding='utf-8') as f:
        try:
            return json.load(f)
        except json.JSONDecodeError:
            return {}

def guardar_datos(archivo, datos):
    """
    Guarda el diccionario de datos en el archivo JSON especificado.
```

```
    """
    with open(archivo, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(datos, f, indent=4, ensure_ascii=False)

# ==========================================
# FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA (CRUD & LÓGICA)
# ==========================================

def registrar_camper(campers):
    """Permite registrar un nuevo camper en la base de datos."""
    print("\n--- REGISTRO DE CAMPER ---")
    id_camper = input("Ingrese el Documento de Identidad del camper:
").strip()
    if id_camper in campers:
        print("❌ Error: Este camper ya está registrado.")
        return

    nombre = input("Ingrese el nombre completo del camper: ").strip()

    campers[id_camper] = {
        "nombre": nombre,
        "fecha_registro": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    }
    print(f"✅ Camper {nombre} registrado exitosamente.")

def registrar_computador(computadores):
    """Permite registrar un nuevo computador asignándolo a una fila."""
    print("\n--- REGISTRO DE COMPUTADOR ---")
    id_pc = input("Ingrese el ID del Computador (Ej. PC-01):
").strip().upper()
    if id_pc in computadores:
        print("❌ Error: Este computador ya existe.")
        return

    fila = input("Ingrese el número de la fila donde está ubicado (Ej.
Fila 1): ").strip()

    computadores[id_pc] = {
        "fila": fila,
        "en_uso": False,
        "usuario_actual": None,
        "ultimo_usuario": None,
        "estado": "Operativo",
```

```
        "historial_fallas": []
    }
    print(f"✅ Computador {id_pc} registrado en la {fila}.")

def asignar_equipo(campers, computadores):
    """Asigna un computador a un camper, responsabilizándolo de los
periféricos."""
    print("\n--- ASIGNACIÓN DE EQUIPO ---")
    id_pc = input("ID del Computador a usar: ").strip().upper()

    if id_pc not in computadores:
        print("❌ El computador no existe en el sistema.")
        return
    if computadores[id_pc]['en_uso']:
        print("❌ El computador ya está ocupado por otro camper.")
        return

    id_camper = input("Documento del Camper: ").strip()
    if id_camper not in campers:
        print("❌ El camper no existe. Por favor regístrelo primero.")
        return

    # Se establece el vínculo de responsabilidad
    computadores[id_pc]['en_uso'] = True
    computadores[id_pc]['usuario_actual'] = id_camper
    computadores[id_pc]['ultimo_usuario'] = id_camper

    nombre_camper = campers[id_camper]['nombre']
    print(f"\n✅ Computador {id_pc} asignado a {nombre_camper}.")
    print("⚠️ IMPORTANTE: El camper es ahora responsable de la USB
receptora, teclado y mouse.")

def liberar_equipo(campers, computadores):
    """
    Libera el computador y realiza la auditoría de estado.
    Pregunta explícitamente por el hardware (USB) y software
(Licencias).
    """
    print("\n--- LIBERACIÓN Y AUDITORÍA DE EQUIPO ---")
    id_pc = input("ID del Computador a liberar: ").strip().upper()

    if id_pc not in computadores or not computadores[id_pc]['en_uso']:
        print("❌ El computador no está en uso o no existe.")
```

```
        return

    id_camper = computadores[id_pc]['usuario_actual']
    nombre_camper = campers[id_camper]['nombre']

    print(f"\nAuditoría para el usuario saliente: {nombre_camper}")

    # Validaciones críticas basadas en los requerimientos
    usb_ok = input("¿Están completos los periféricos (USB conectada,
Mouse, Teclado)? (s/n): ").lower() == 's'
    soft_ok = input("¿Los programas funcionaron bien (Sin fallas o
licencias vencidas)? (s/n): ").lower() == 's'

    if not usb_ok or not soft_ok:
        print("\n--- REPORTAR NOVEDAD ---")
        descripcion = input("Describa el problema detalladamente (Ej.
'Se perdió la USB', 'Visual Studio pide licencia'): ")

        tipo_falla = []
        if not usb_ok: tipo_falla.append("Hardware/Periféricos")
        if not soft_ok: tipo_falla.append("Software/Licencias")

        falla = {
            "fecha": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
            "responsable": nombre_camper,
            "documento": id_camper,
            "tipo": " y ".join(tipo_falla),
            "descripcion": descripcion
        }
        computadores[id_pc]['historial_fallas'].append(falla)
        computadores[id_pc]['estado'] = "Con Novedad - Requiere Soporte"
        print("⚠️ Novedad registrada con éxito. Soporte técnico ha sido
notificado.")
    else:
        computadores[id_pc]['estado'] = "Operativo"

    # Liberar el equipo
    computadores[id_pc]['en_uso'] = False
    computadores[id_pc]['usuario_actual'] = None
    print(f"✅ Computador {id_pc} liberado. Listo para el siguiente
camper.")

def ver_estado_equipos(computadores):
```

```
    """Muestra un reporte general del estado de los computadores."""
    print("\n--- REPORTE DE COMPUTADORES ---")
    for id_pc, datos in computadores.items():
        estado = "🔴 En uso" if datos['en_uso'] else "🟢 Disponible"
        salud = "⚠️ CON NOVEDAD" if "Novedad" in datos['estado'] else
"✅ Operativo"
        print(f"[{id_pc}] Fila: {datos['fila']} | Estado: {estado} |
Salud: {salud}")
        if datos['en_uso']:
            print(f"    -> Usuario actual: {datos['usuario_actual']}")
        if "Novedad" in datos['estado'] and datos['historial_fallas']:
            ultima_falla = datos['historial_fallas'][-1]
            print(f"    -> Último reporte: {ultima_falla['descripcion']}
(Reportado por: {ultima_falla['responsable']})")

# ========================================
# MENÚ PRINCIPAL
# ========================================

def menu():
    # Cargar datos al iniciar
    campers = cargar_datos(ARCHIVO_CAMPERS)
    computadores = cargar_datos(ARCHIVO_COMPUTADORES)

    while True:
        print("\n==============================================")
        print("  SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPOS - CAJASAN  ")
        print("==============================================")
        print("1. Registrar Camper")
        print("2. Registrar Computador")
        print("3. Asignar Computador a Camper (Inicio Sesión)")
        print("4. Liberar Computador y Reportar (Fin Sesión)")
        print("5. Ver Estado de los Equipos")
        print("6. Salir")
        print("==============================================")

        opcion = input("Seleccione una opción: ").strip()

        if opcion == '1':
            registrar_camper(campers)
        elif opcion == '2':
            registrar_computador(computadores)
        elif opcion == '3':
```

```
            asignar_equipo(campers, computadores)
        elif opcion == '4':
            liberar_equipo(campers, computadores)
        elif opcion == '5':
            ver_estado_equipos(computadores)
        elif opcion == '6':
            print("Guardando datos y saliendo del sistema...")
            break
        else:
            print("❌ Opción no válida. Intente de nuevo.")

        # Autoguardado después de cada operación
        guardar_datos(ARCHIVO_CAMPERS, campers)
        guardar_datos(ARCHIVO_COMPUTADORES, computadores)

if __name__ == "__main__":
    menu()
```

3

<tarea>Necesito que hagas ahora el front para el sistema </tarea>
<restricciones>se debe poder conectar con python</restricciones>
<formato>Entrégalo documentado el código</formato>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Cajasan - Frontend Conectado a Python</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all
.min.css">
    <style>
        .fade-in { animation: fadeIn 0.3s ease-in-out; }
        @keyframes fadeIn { from { opacity: 0; transform:
translateY(10px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }
        .hidden-view { display: none !important; }
```

```
    </style>
</head>
<body class="bg-slate-50 font-sans text-slate-900 h-screen flex
overflow-hidden">

    <!-- SIDEBAR -->
    <aside class="w-64 bg-[#0B1A28] text-white flex flex-col shadow-xl
z-10">
        <div class="p-6 border-b border-slate-800">
            <h1 class="text-2xl font-black tracking-tight
text-blue-400">CAJASAN</h1>
            <p class="text-xs text-slate-400 uppercase tracking-widest
mt-1">Control Campers</p>
        </div>
        <nav class="flex-1 p-4 space-y-1">
            <button onclick="navegar('dashboard')" class="nav-btn active
w-full flex items-center space-x-3 px-4 py-3 rounded-lg bg-blue-600
font-bold" data-target="dashboard">
                <i class="fa-solid fa-desktop w-5"></i> <span>Panel
General</span>
            </button>
            <button onclick="navegar('asignar')" class="nav-btn w-full
flex items-center space-x-3 px-4 py-3 rounded-lg text-slate-400
hover:bg-slate-800" data-target="asignar">
                <i class="fa-solid fa-right-left w-5"></i>
<span>Auditoría y Préstamo</span>
            </button>
            <div class="pt-4 pb-2"><p class="text-xs font-bold
text-slate-500 uppercase px-4">Administración</p></div>
            <button onclick="navegar('reg_camper')" class="nav-btn
w-full flex items-center space-x-3 px-4 py-3 rounded-lg text-slate-400
hover:bg-slate-800" data-target="reg_camper">
                <i class="fa-solid fa-user-plus w-5"></i> <span>Nuevo
Camper</span>
            </button>
            <button onclick="navegar('reg_pc')" class="nav-btn w-full
flex items-center space-x-3 px-4 py-3 rounded-lg text-slate-400
hover:bg-slate-800" data-target="reg_pc">
                <i class="fa-solid fa-laptop w-5"></i> <span>Nuevo
PC</span>
            </button>
        </nav>
    </aside>
```

```
    <!-- ÁREA PRINCIPAL -->
    <main class="flex-1 flex flex-col overflow-hidden">
        <header class="bg-white h-16 border-b flex items-center px-8
justify-between shadow-sm z-0">
            <h2 id="header-title" class="text-xl font-bold
text-slate-800">Panel General de Equipos</h2>
            <div class="flex items-center text-sm font-medium
text-emerald-600 bg-emerald-50 px-3 py-1 rounded-full border
border-emerald-200" id="conexion-status">
                <span class="w-2 h-2 rounded-full bg-emerald-500 mr-2
animate-pulse"></span> Conectando a Python...
            </div>
        </header>

        <div class="flex-1 overflow-y-auto p-8 relative">
            <!-- VISTA: DASHBOARD -->
            <div id="view-dashboard" class="view-section fade-in
space-y-6">
                <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
                    <div class="bg-blue-50 p-6 rounded-xl border
border-blue-100 shadow-sm">
                        <h3 class="text-blue-800 text-sm font-bold
uppercase tracking-wider">Total Equipos</h3>
                        <p id="stat-total" class="text-blue-900 text-4xl
font-black mt-2">0</p>
                    </div>
                    <div class="bg-emerald-50 p-6 rounded-xl border
border-emerald-100 shadow-sm">
                        <h3 class="text-emerald-800 text-sm font-bold
uppercase tracking-wider">En Uso</h3>
                        <p id="stat-uso" class="text-emerald-900
text-4xl font-black mt-2">0</p>
                    </div>
                    <div class="bg-rose-50 p-6 rounded-xl border
border-rose-100 shadow-sm">
                        <h3 class="text-rose-800 text-sm font-bold
uppercase tracking-wider">Con Novedades</h3>
                        <p id="stat-novedad" class="text-rose-900
text-4xl font-black mt-2">0</p>
                    </div>
                </div>
```

```
                <h3 class="text-xl font-bold text-slate-800 mt-8 mb-4
border-b pb-2">Mapa de la Sala</h3>
                <div id="pc-grid" class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2
lg:grid-cols-3 gap-4"></div>
            </div>

            <!-- VISTA: ASIGNAR / LIBERAR -->
            <div id="view-asignar" class="view-section hidden-view
fade-in max-w-2xl mx-auto">
                <div class="flex space-x-2 mb-8 p-1 bg-slate-200
rounded-lg">
                    <button onclick="toggleSubModo('form-asignar',
'btn-asignar')" id="btn-asignar" class="flex-1 py-2 font-bold
rounded-md bg-white shadow text-blue-700">1. Entregar Equipo</button>
                    <button onclick="toggleSubModo('form-liberar',
'btn-liberar')" id="btn-liberar" class="flex-1 py-2 font-bold
rounded-md text-slate-500">2. Recibir y Auditar</button>
                </div>

                <form id="form-asignar" onsubmit="asignarEquipo(event)"
class="bg-white p-8 rounded-xl border border-slate-200">
                    <h3 class="text-lg font-bold mb-4">Responsabilizar
Camper</h3>
                    <div class="space-y-4">
                        <select id="select-pc-disponible" required
class="w-full p-3 border rounded"></select>
                        <select id="select-camper-asignar" required
class="w-full p-3 border rounded"></select>
                        <button type="submit" class="w-full bg-blue-600
text-white font-bold py-3 rounded">Asignar Equipo</button>
                    </div>
                </form>

                <form id="form-liberar" onsubmit="liberarEquipo(event)"
class="bg-white p-8 rounded-xl border hidden-view">
                    <h3 class="text-lg font-bold mb-4">Auditoría de
Devolución</h3>
                    <div class="space-y-5">
                        <select id="select-pc-uso" required
onchange="validarSeleccionLiberar()" class="w-full p-3 border
rounded"></select>
                        <div id="auditoria-box" class="bg-slate-50 p-5
rounded-lg border opacity-50 pointer-events-none">
```

```
                            <label class="flex items-center
space-x-3"><input type="checkbox" id="check-usb" checked
onchange="evaluarNovedad()" class="w-6 h-6"><span id="label-usb">USB
Completa</span></label>
                            <label class="flex items-center space-x-3
mt-2"><input type="checkbox" id="check-soft" checked
onchange="evaluarNovedad()" class="w-6 h-6"><span
id="label-soft">Software OK</span></label>
                            <div id="box-novedad" class="pt-3
hidden-view">
                                <textarea id="txt-novedad"
placeholder="Describa el daño..." class="w-full p-3 border rounded
outline-none border-rose-300"></textarea>
                            </div>
                        </div>
                        <button type="submit" id="btn-submit-liberar"
disabled class="w-full font-bold py-3 rounded bg-slate-200
text-slate-400">Seleccione un PC</button>
                    </div>
                </form>
            </div>

            <!-- VISTA: REGISTRO CAMPER -->
            <div id="view-reg_camper" class="view-section hidden-view
fade-in max-w-md mx-auto bg-white p-8 rounded-xl border">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-6">Añadir Camper</h3>
                <form onsubmit="registrarCamper(event)"
class="space-y-4">
                    <input type="text" id="camper-doc" required
class="w-full p-3 border rounded" placeholder="Documento">
                    <input type="text" id="camper-nombre" required
class="w-full p-3 border rounded" placeholder="Nombre">
                    <button type="submit" class="w-full bg-blue-600
text-white font-bold py-3 rounded">Guardar Camper</button>
                </form>
            </div>

            <!-- VISTA: REGISTRO PC -->
            <div id="view-reg_pc" class="view-section hidden-view
fade-in max-w-md mx-auto bg-white p-8 rounded-xl border">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-6">Añadir PC</h3>
                <form onsubmit="registrarPC(event)" class="space-y-4">
```

```
                    <input type="text" id="pc-id" required class="w-full
p-3 border rounded uppercase" placeholder="ID (Ej. PC-15)">
                    <input type="text" id="pc-fila" required
class="w-full p-3 border rounded" placeholder="Fila">
                    <button type="submit" class="w-full bg-blue-600
text-white font-bold py-3 rounded">Guardar PC</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </main>

    <!-- ==========================================
         LÓGICA JAVASCRIPT: CONEXIÓN CON PYTHON
         ========================================== -->
    <script>
        /**
 *
=========================================================================
=====
 * LÓGICA FRONTEND - CAJASAN (script.js) - FIX APLICADO
 *
=========================================================================
=====
 */

const API_URL = 'http://localhost:5000/api';
let estadoLocal = { campers: {}, computadores: {} };

async function fetchDatosPython() {
    // Buscamos el elemento en el HTML. Puede que exista o sea 'null'
    const statusElement = document.getElementById('conexion-status');

    try {
        const response = await fetch(`${API_URL}/estado`);
        if (response.ok) {
            estadoLocal = await response.json();

            // FIX: Solo actualizamos el estado si la etiqueta existe
en tu HTML
            if (statusElement) {
                statusElement.innerHTML = '<i class="fa-solid fa-link
mr-1"></i> Python Conectado';
```

```
                statusElement.className = "flex items-center text-sm
font-bold text-emerald-600 bg-emerald-50 px-3 py-1 rounded-full border
border-emerald-200";
            }

            renderDashboard();
            renderSelectsAuditoria();
        } else {
            throw new Error("Error en servidor");
        }
    } catch (error) {
        console.error("Fallo la conexión con Python:", error);
        // FIX: Solo actualizamos el estado si la etiqueta existe
        if (statusElement) {
            statusElement.innerHTML = '<i class="fa-solid fa-link-slash
mr-1"></i> Sin Conexión';
            statusElement.className = "flex items-center text-sm
font-bold text-rose-600 bg-rose-50 px-3 py-1 rounded-full border
border-rose-200";
        }
    }
}

async function registrarCamper(e) {
    e.preventDefault();
    const payload = {
        documento: document.getElementById('camper-doc').value.trim(),
        nombre: document.getElementById('camper-nombre').value.trim()
    };
    try {
        const resp = await fetch(`${API_URL}/campers`, {
            method: 'POST', headers: { 'Content-Type':
'application/json' }, body: JSON.stringify(payload)
        });
        if(!resp.ok) throw new Error();
        alert(`✅ Camper guardado en campers.json`);
        document.getElementById('camper-doc').value = '';
        document.getElementById('camper-nombre').value = '';
        fetchDatosPython();
    } catch (error) { alert("❌ Error. Verifique que el documento no
exista ya."); }
}
```

```
async function registrarPC(e) {
    e.preventDefault();
    const payload = {
        id_pc:
document.getElementById('pc-id').value.trim().toUpperCase(),
        fila: document.getElementById('pc-fila').value.trim()
    };
    try {
        const resp = await fetch(`${API_URL}/computadores`, {
            method: 'POST', headers: { 'Content-Type':
'application/json' }, body: JSON.stringify(payload)
        });
        if(!resp.ok) throw new Error();
        alert(`✅ PC guardado en computadores.json`);
        document.getElementById('pc-id').value = '';
        document.getElementById('pc-fila').value = '';
        fetchDatosPython();
    } catch (error) { alert("❌ Error al registrar el PC."); }
}

async function asignarEquipo(e) {
    e.preventDefault();
    const payload = {
        id_pc: document.getElementById('select-pc-disponible').value,
        documento_camper:
document.getElementById('select-camper-asignar').value
    };
    if (!payload.id_pc || !payload.documento_camper) return
alert("Seleccione un PC y un Camper.");

    await fetch(`${API_URL}/asignar`, {
        method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json'
}, body: JSON.stringify(payload)
    });
    alert(`✅ Equipo Asignado exitosamente.`);
    fetchDatosPython();
}

async function liberarEquipo(e) {
    e.preventDefault();
    const usbOk = document.getElementById('check-usb').checked;
    const softOk = document.getElementById('check-soft').checked;
    const hayNovedad = (!usbOk || !softOk);
```

```
    const payload = {
        id_pc: document.getElementById('select-pc-uso').value,
        hay_novedad: hayNovedad,
        novedad: hayNovedad ?
document.getElementById('txt-novedad').value.trim() : ''
    };

    await fetch(`${API_URL}/liberar`, {
        method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json'
}, body: JSON.stringify(payload)
    });

    alert(hayNovedad ? `⚠️ PC liberado. Novedad guardada en Historial
JSON.` : `✅ PC liberado exitosamente.`);

    document.getElementById('check-usb').checked = true;
    document.getElementById('check-soft').checked = true;
    evaluarNovedad();
    fetchDatosPython();
}

function navegar(vistaId) {
    const titulos = {'dashboard': 'Panel General', 'asignar':
'Auditoría', 'reg_camper': 'Registro Camper', 'reg_pc': 'Registro PC'};

    // FIX: Verificamos si existe el titulo antes de cambiarlo
    const headerTitle = document.getElementById('header-title');
    if(headerTitle) headerTitle.innerText = titulos[vistaId];

    document.querySelectorAll('.view-section').forEach(el =>
el.classList.add('hidden-view'));

    const vistaDestino = document.getElementById(`view-${vistaId}`);
    if(vistaDestino) vistaDestino.classList.remove('hidden-view');

    document.querySelectorAll('.nav-btn').forEach(btn => {
        btn.className = (btn.dataset.target === vistaId)
            ? "nav-btn active w-full flex items-center space-x-3 px-4
py-3 rounded-lg bg-blue-600 font-bold text-white"
            : "nav-btn w-full flex items-center space-x-3 px-4 py-3
rounded-lg text-slate-400 hover:bg-slate-800 hover:text-white
font-medium";
```

```
    });
    fetchDatosPython();
}

function toggleSubModo(formId, btnId) {

document.getElementById('form-asignar').classList.add('hidden-view');

document.getElementById('form-liberar').classList.add('hidden-view');
    document.getElementById(formId).classList.remove('hidden-view');
    document.getElementById('btn-asignar').className = "flex-1 py-2
font-bold rounded-md text-slate-500 hover:text-slate-700";
    document.getElementById('btn-liberar').className = "flex-1 py-2
font-bold rounded-md text-slate-500 hover:text-slate-700";
    document.getElementById(btnId).className = "flex-1 py-2 font-bold
rounded-md bg-white shadow text-blue-700";
}

function renderDashboard() {
    const pcs = Object.entries(estadoLocal.computadores);

    // FIX: Validaciones para las estadísticas
    const statTotal = document.getElementById('stat-total');
    const statUso = document.getElementById('stat-uso');
    const statNovedad = document.getElementById('stat-novedad');
    const grid = document.getElementById('pc-grid');

    if(statTotal) statTotal.innerText = pcs.length;
    if(statUso) statUso.innerText = pcs.filter(([_, pc]) =>
pc.en_uso).length;
    if(statNovedad) statNovedad.innerText = pcs.filter(([_, pc]) =>
pc.estado.includes("Novedad")).length;

    if(grid) {
        grid.innerHTML = '';
        pcs.forEach(([id, pc]) => {
            const tieneNovedad = pc.estado.includes("Novedad");
            let color = tieneNovedad ? 'border-l-rose-500' : (pc.en_uso
? 'border-l-blue-500' : 'border-l-emerald-500');
            let estadoHTML = tieneNovedad ? `<div class="text-rose-600
text-sm mt-2 font-medium"><i class="fa-solid
fa-triangle-exclamation"></i> Requiere Soporte</div>` :
```

```
                                pc.en_uso ? `<div class="text-sm mt-2
text-slate-500">Usado por: <span class="font-bold
text-blue-700">${estadoLocal.campers[pc.usuario_actual]?.nombre ||
pc.usuario_actual}</span></div>` :
                                `<div class="text-emerald-600 text-sm mt-2
font-medium"><i class="fa-solid fa-circle-check"></i>
Disponible</div>`;
            grid.innerHTML += `<div class="p-4 rounded-xl border-l-4
shadow-sm bg-white border ${color}">
                                <div class="flex justify-between
items-center mb-2"><span class="font-bold text-lg
text-slate-700">${id}</span><span class="text-xs font-bold
text-slate-500 bg-slate-100 px-2 py-1 rounded">Fila
${pc.fila}</span></div>
                                ${estadoHTML}</div>`;
        });
    }
}

function renderSelectsAuditoria() {
    const disp = document.getElementById('select-pc-disponible');
    const cmp = document.getElementById('select-camper-asignar');
    const uso = document.getElementById('select-pc-uso');

    if(!disp || !cmp || !uso) return; // Si no estamos en la pestaña
correcta, evitamos el error

    disp.innerHTML = '<option value="">-- Seleccione PC Disponible
--</option>';
    Object.entries(estadoLocal.computadores).filter(([_, pc]) =>
!pc.en_uso && !pc.estado.includes("Novedad")).forEach(([id, pc]) =>
disp.innerHTML += `<option value="${id}">${id} (Fila
${pc.fila})</option>`);

    cmp.innerHTML = '<option value="">-- Seleccione Camper
--</option>';
    Object.entries(estadoLocal.campers).forEach(([id, c]) =>
cmp.innerHTML += `<option value="${id}">${c.nombre} (Doc:
${id})</option>`);

    uso.innerHTML = '<option value="">-- Seleccione PC a recibir
--</option>';
```

```
    Object.entries(estadoLocal.computadores).filter(([_, pc]) =>
pc.en_uso).forEach(([id, pc]) => uso.innerHTML += `<option
value="${id}">${id} - Usado por:
${estadoLocal.campers[pc.usuario_actual]?.nombre}</option>`);

    validarSeleccionLiberar();
}

function validarSeleccionLiberar() {
    const sel = document.getElementById('select-pc-uso');
    if(!sel) return;

    const box = document.getElementById('auditoria-box');
    const btn = document.getElementById('btn-submit-liberar');

    if (sel.value) {
        box.classList.remove('opacity-50', 'pointer-events-none');
        evaluarNovedad();
    } else {
        box.classList.add('opacity-50', 'pointer-events-none');
        btn.disabled = true;
        btn.className = "w-full font-bold py-3 rounded bg-slate-200
text-slate-400 cursor-not-allowed";
        btn.innerText = "Seleccione un PC primero";
    }
}

function evaluarNovedad() {
    const sel = document.getElementById('select-pc-uso');
    if (!sel || !sel.value) return;

    const todoOk = document.getElementById('check-usb').checked &&
document.getElementById('check-soft').checked;
    const box = document.getElementById('box-novedad');
    const txt = document.getElementById('txt-novedad');
    const btn = document.getElementById('btn-submit-liberar');

    document.getElementById('label-usb').className =
document.getElementById('check-usb').checked ? "text-slate-700" :
"text-rose-600 font-bold";
    document.getElementById('label-soft').className =
document.getElementById('check-soft').checked ? "text-slate-700" :
"text-rose-600 font-bold";
```

```
    if (!todoOk) {
        box.classList.remove('hidden-view'); txt.required = true;
        btn.disabled = false; btn.className = "w-full font-bold py-3
rounded bg-rose-600 hover:bg-rose-700 text-white shadow-md";
btn.innerText = "Registrar Daño y Liberar";
    } else {
        box.classList.add('hidden-view'); txt.required = false;
txt.value = '';
        btn.disabled = false; btn.className = "w-full font-bold py-3
rounded bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white shadow-md";
btn.innerText = "Liberar PC (Todo OK)";
    }
}

// Iniciar
window.onload = fetchDatosPython;

   </script>
</body>
</html>
```